

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/10/2024	Pagina: 1 de 22
Título: Realizar vistoria, Ligação Nova e/ou Troca de Padrão de clientes do Grupo B		Código: POP.00291.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Sumário

1	FINALIDADE	2
2	CAMPO DE APLICAÇÃO	2
3	RESPONSABILIDADES	2
4	DEFINIÇÕES	3
5	REFERÊNCIAS	4
6	PRINCIPAIS PASSOS	4
6.1	CONSIDERAÇÕES INICIAIS	4
6.2	MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA TAREFA	5
6.3	RISCOS INERENTES AO REALIZAR A ATIVIDADE	9
6.4	PROCEDIMENTOS INICIAIS	10
6.5	PROCEDIMENTOS A SEREM REALIZADOS EM UMA LIGAÇÃO NOVA	13
6.6	SUBSTITUIÇÃO DE PADRÃO	18
6.7	PROCEDIMENTOS A SEREM REALIZADOS AO FINAL DA ATIVIDADE.....	18
7	RECURSOS NECESSÁRIOS	19
8	ITEM DE CONTROLE	19
9	ANEXOS.....	19
10	CONTROLE DE REVISÕES	19
11	APROVAÇÃO.....	21

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/10/2024	Pagina: 2 de 22
Título: Realizar vistoria, Ligação Nova e/ou Troca de Padrão de clientes do Grupo B		Código: POP.00291.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

1 FINALIDADE

Determinar os procedimentos operacionais relativo à “Realizar vistoria, Ligação Nova e/ou Troca de Padrão de clientes do Grupo B”, de forma a cumprir aos requisitos de segurança e medidas organizacionais, como também garantir a integridade física e segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa. Contém a descrição detalhada das ações, passo a passos, os riscos inerentes e suas respectivas medidas de controle.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento se aplica a todos os colaboradores do Grupo Equatorial e de empresas parceira que participam dos serviços de manutenção em redes de distribuição.

3 RESPONSABILIDADES

1. GERÊNCIA CORPORATIVA DE MÉTODOS DE SERVIÇOS

Padronizar os procedimentos operacionais do Grupo Equatorial, além de promover e gerir a disseminação desses documentos para as forças de trabalho envolvidas.

2. EXECUTIVA CORPORATIVA DE MANUTENÇÃO RD

Analisar e definir os indicadores estratégicos, objetivos e diretrizes da manutenção, as prioridades e criticidades para elaboração do plano de manutenção RD.

3. GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO DISTRIBUIDORA REGIONAL

Criticar o cronograma de manutenção; planejar e realizar inspeções, ensaios elétricos, e apontar anomalias; planejar e programar a execução das ordens de manutenção preventiva e corretiva; mobilizar a equipe própria ou terceira para a execução da manutenção programada ou emergencial.

4. GERÊNCIA DE CENTRO DE OPERAÇÃO (COI - CENTRO DE OPERAÇÃO INTEGRADA)

Autorizar a programação; bloquear e desbloquear o religamento automático mediante solicitação da equipe responsável pela execução da atividade; interagir com equipe antes, durante e após o término das atividades programadas; realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

5. EQUIPES DE MANUTENÇÃO

Solicitar autorização para executar a programação; solicitar bloqueio e desbloqueio de religadores automático; realizar a manutenção descrita na programação com segurança e qualidade.

6. GERÊNCIA CORPORATIVA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/10/2024	Pagina: 3 de 22
Título: Realizar vistoria, Ligação Nova e/ou Troca de Padrão de clientes do Grupo B		Código: POP.00291.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Fiscalizar o cumprimento das normas de segurança e utilização dos equipamentos de proteção individual e coletiva.

4 DEFINIÇÕES

1. ARCO ELÉTRICO

Em abertura de chaves seccionadoras, pode ocorrer o arco elétrico devido à alta potência que percorre nessa chave, fazendo com que o ar passe a conduzir corrente elétrica. Essa corrente gera uma luz muito forte e calor que pode resultar em uma temperatura de até 20.0000 °C.

2. CHOQUE ELÉTRICO

O choque elétrico ocorre quando uma corrente elétrica passa pelo corpo humano ou de um animal. Dependendo da intensidade da corrente e do tempo de exposição, o choque elétrico pode causar desde pequenas sensações de formigamento até consequências fatais, como parada cardíaca ou queimaduras severas. O choque ocorre quando há contato com uma fonte de energia elétrica e o corpo humano oferece um caminho para a corrente em direção à terra ou outro ponto com potencial elétrico diferente.

3. ISOLAMENTO ELÉTRICO

O isolamento elétrico é utilizado para evitar o fluxo de corrente elétrica entre dois pontos. Esse processo é realizado por meio da utilização de materiais isolantes, que possuem propriedades elétricas que resistem à passagem de corrente elétrica. Entretanto, os materiais isolantes possuem um limite máximo de tensão que podem suportar sem permitir a condução de corrente elétrica. Quando essa tensão é ultrapassada, ocorre o que chamamos de ruptura dielétrica do isolante, resultando na passagem de corrente elétrica através do material isolante.

4. POSTE AUXILIAR

Os postes auxiliares são estruturas usadas para a fixação de equipamentos elétricos, como medidores e chaves seccionadoras, além de sustentação de cabos. Existem diferentes tipos de postes auxiliares: poste de aço, poste de fibra, poste de concreto.

5. RAMAL DE LIGAÇÃO

O ramal de ligação é a parte da instalação elétrica que conecta a rede de distribuição pública ao ponto de entrega de energia da unidade consumidora. Ele pode ser aéreo, quando os condutores são instalados em postes, ou subterrâneo, quando são instalados em dutos sob o solo. A função do ramal de ligação é transportar a energia elétrica da rede da concessionária até o medidor da unidade consumidora, de forma segura e eficiente.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/10/2024	Pagina: 4 de 22
Título: Realizar vistoria, Ligação Nova e/ou Troca de Padrão de clientes do Grupo B		Código: POP.00291.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

5 REFERÊNCIAS

Norma de Procedimento – Análise Preliminar de Risco;
 Política de Saúde e Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;
 NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI;
 NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;
 NR 11 – Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais;
 NR 17 – Ergonomia;
 NR 35 – Trabalho em altura;
 NT.00001.EQTL - Normas e Qualidade - Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão;
 NT.00006.EQTL - Padrão de Estruturas de Redes de Distribuição Aérea de Energia Elétrica 15kV;
 POP.00110.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança;
 POP.00111.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD;
 POP.00112.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;
 POP.00168.EQTL - Comunicação com o COI;
 ABNT NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. É obrigatório e indispensável realizar uma análise preliminar de risco no local da atividade com a participação efetiva de toda equipe;
2. É obrigatório e indispensável utilizar os equipamentos de proteção coletivo e individual contra o risco da atividade, especialmente o risco elétrico e de queda de altura;
3. É obrigatório que todo serviço seja executado sob o acompanhamento de um profissional capacitado e autorizado para atuar como guardião da vida em solo;
4. É proibido que profissionais não capacitados e não autorizados trabalhem em altura;
5. É proibido que profissionais não capacitados e autorizados para serviços de eletricidade intervenham na rede desenergizada/energizada;
6. Essa tarefa deverá ser realizada por profissional treinado, capacitado e autorizado;
7. Qualquer atividade deverá ser suspensa quando forem verificadas situações ou condições de riscos não prevista;
8. Antes da execução do serviço, obrigatoriamente, deverá ser realizado uma inspeção visual da estrutura do poste;
9. Siga rigorosamente todos os procedimentos operacionais e de segurança da área;
10. Durante toda a atividade é obrigatório o uso dos EPI's básicos: vestimenta retardante a chamas, óculos de proteção, botina de segurança e capacete de segurança classe B com jugular;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/10/2024	Pagina: 5 de 22
Título: Realizar vistoria, Ligação Nova e/ou Troca de Padrão de clientes do Grupo B		Código: POP.00291.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

11. É proibido o uso de adornos.

6.2 MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA TAREFA

Equipe necessária: mínimo 2 colaboradores		
Equipamentos de proteção individual (EPI)		
Item	Descrição	Quantidade
1	Bolsa protetor facial (arco elétrico)	02
2	Bolsa de lona com alça em couro e tampa	01
3	Bolsa de lona para capacete	01
4	Bolsa de lona para luvas isolantes	01
5	Bolsa para acondicionamento de manga isolante	01
6	Bolsa para transporte de epi	02
7	Calçado de segurança – palmilha não metálica resistente a perfuração	02 pares
8	Capa longa impermeável com capuz para chuva.	02
9	Capacete de segurança (aba frontal) com suspensão e jugular	02
10	Cinto de segurança tipo paraquedista	02
11	Conjunto impermeável para chuva (calça e camisa)	02
12	Crachá de identificação (pvc)	02
13	Descensor	01
14	Fardamento completo (calça e camisa) conforme a nr-10	02
15	Jaqueta para frio	02
16	Luva de borracha classe 0 1kv	01

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/10/2024	Pagina: 6 de 22
Título: Realizar vistoria, Ligação Nova e/ou Troca de Padrão de clientes do Grupo B		Código: POP.00291.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

17	Luva de cobertura para luva de borracha	01
18	Luva de raspa para serviços gerais	02
19	Luva de vaqueta (pelica)	02
20	Manga isolante de borracha classe 0 tipo ii	02
21	Óculos de segurança lente cinza	02
22	Óculos de segurança lente incolor	02
23	Protetor facial (arco elétrico)	02
24	Protetor solar fps 60	01
25	Talabarte em corda torcida em poliamida regulável, 2 metros, com cobertura	02
26	Trava quedas	02
27	Vestimenta profissional fr (calça e camisa)	02

Ferramentas e equipamentos de uso coletivo (epc)

Item	Descrição	Quantidade
1	Balde para içamento de material, 300x350mm	01
2	Bandeirolas de plástico vermelha, para sinalização das escadas	06
3	Bastão podador	01
4	Bolsa para acondicionamento de ferramenta	01
5	Canivete reto lâmina aço inox 8cm cabo abs	01
6	Chave teste/teste neon	01
7	Cinta de ancoragem base poste com mosquetão oval	01
8	Cone de sinalização com pintura fosforecente, 750x400 mm	06

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/10/2024	Pagina: 7 de 22
Título: Realizar vistoria, Ligação Nova e/ou Troca de Padrão de clientes do Grupo B		Código: POP.00291.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

9	Conjunto de aterramento temporário para rede multiplexadas	01
10	Corda para linha de vida poliamida capa e alma 12mm 22kn	01
11	Corda para amarração de escada - polipropileno 6mm 165m 260kgf	01
12	Corda para içar ferramentas e materiais - poliéster 10mm 22m branca	01
13	Depósito para água 5 litros	01
14	Encerado de 2x2m, lona verde nº10	01
15	Escada extensível fibra de perfil u 7,87x4,87m 25degraus c/ corda	01
16	Chave catraca c/ soquetes sext estriado 1/2" (10-32mm)	01
17	Fita de ancoragem (eureka)	01
18	Fita retrátil para sinalização	01
19	Kit primeiros socorros	01
20	Lençol isolante de borracha 1000x400mm 1,6mm classe 0, com bolsa de acondicionamento	05
21	Mosquetão em aço galvanizado tripla trava	01
22	Placa sinalização - homens trabalhando	01
23	Porta escada com roletes de borracha e sistema de travamento	01
24	Prancheta de mão	01
25	Pregador plástico para cobertura	05
26	Placa sinalização - homens trabalhando	01
27	Placa de sinalização "não opere este equipamento"	01

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/10/2024	Pagina: 8 de 22
Título: Realizar vistoria, Ligação Nova e/ou Troca de Padrão de clientes do Grupo B		Código: POP.00291.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

28	Alavanca aço sextavada 1" 1500mm	01
29	Alicate bomba d'água 12" 1kv, com extrator	01
30	Alicate universal 8" 1kv	01
31	Caixa para acondicionamento de ferramentas	01
32	Cavadeira articulada aço 2 com cabo	01
33	Chave de boca ajustável inglesa de 10"	01
34	Chave fenda isolada	01
35	Decapador condutor - cabo concêntrico (Observar bitola do condutor)	01
36	Detector de tensão por aproximação de 100v a 15.000v	01
37	Dinamômetro para teste de padrão de entrada	01
38	Escova em "v" para limpeza de condutor com encaixe universal - alumínio e cobre	01
39	Esticador aberto condutor dc bronze 10,5 - 19 mm	01
40	Ferramenta impacto (ampact), aplicador de conector cunha	01
41	Marreta 1,5kg	01
42	Pá de bico número 4 cabo reto	01
43	Prumo de centro aço 300g cordão 500mm	01
44	Tablet samsung (modelo)	01
45	Trena fita fibra 50 m	01
46	Alicate Volt Amperímetro de 20A - 1000A	01
47	Talha para tencionar cabo	01

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/10/2024	Pagina: 9 de 22
Título: Realizar vistoria, Ligação Nova e/ou Troca de Padrão de clientes do Grupo B		Código: POP.00291.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

6.3 RISCOS INERENTES AO REALIZAR A ATIVIDADE

Riscos possíveis atrelados à atividade		
Nº	Riscos	Medidas de controle
1	Perfurações, lesões físicas nas mãos, pés, olhos ou cabeça.	Utilização dos EPI's básicos: capacete com jugular passada, vestimenta retardante à chama, botina de segurança, óculos de proteção e luva de vaqueta.
2	Acidente no trânsito/pátio do local, abalroamento.	Dirigir com atenção nas manobras realizadas com o veículo.
3	Quedas de mesmo nível.	Sempre se locomover com passos atentos, prestando bastante atenção no ambiente e onde se está pisando.
4	Riscos ergonômicos	Sempre manter a postura física adequada para a realização da atividade.
5	Animais peçonhentos	Utilizar os EPI's básicos em conjunto com perneiras e prestar bastante atenção aos arredores enquanto realiza a atividade.
6	Tombamento	Fazer a inspeção minuciosa no poste.
7	Arco elétrico	Vestimenta retardante a chamas, luva isolante de borracha de acordo com a classe de tensão, DAC, varas de manobra com isolamento, balaclava, óculos de proteção cinza.
8	Choque elétrico e suas consequências	Vestimenta retardante a chamas devido a possíveis queimaduras, luva isolante conforme a classe de tensão, varas de manobra de fibra de vidro. Nota 1: A utilização da vestimenta retardante a chamas reduz as queimaduras resultantes de choque elétrico.
9	Queda de nível diferente	Capacete com jugular passada, botina de segurança, óculos de segurança, luva de vaqueta, talabarte de posicionamento, cinto de

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/10/2024	Pagina: 10 de 22
Título: Realizar vistoria, Ligação Nova e/ou Troca de Padrão de clientes do Grupo B		Código: POP.00291.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

		paraquedista, linha de vida, fitas de ancoragem, mosquetão dupla trava.
--	--	---

6.4 PROCEDIMENTOS INICIAIS

PASSO/DESCRIÇÃO	RISCOS/RESPONSÁVEIS
Passo 1: Preparar-se para execução da tarefa antes de deslocar-se para o local do serviço: 1. Preparar os materiais, equipamentos e conferir no veículo todas as ferramentas necessárias para execução do trabalho, avaliando suas condições de uso; 2. Inspecionar as condições externas e internas de uso do veículo (checar pneus, óleo, combustível, itens de socorro, fixação e acondicionamento dos materiais); 3. Deverá ser feita a inspeção visual nos EPIs e EPCs, buscando encontrar possíveis defeitos que irão impedir a realização da atividade; 4. Conferir os materiais, ferramentas e equipamentos necessários para a realização da atividade; 5. Conferir a solicitação de serviço; 6. Realizar aprovação da programação junto ao COI, o contato deve ser realizado conforme POP. 00168.EQTL; 7. Deslocar-se para o local da atividade com segurança, respeitando as normas de trânsito. Nota 2: Certificar que os EPI's e EPC's estão com testes dielétricos dentro do prazo de validade válidos e em perfeitas condições de trabalho. Nota 3: Caso o EPI/EPC apresente algum defeito, o mesmo deve ser substituído imediatamente. Caso não haja disponibilidade de substituição, a equipe não poderá se deslocar para a atividade.	Responsável pelos itens: Eletricista e chefe de turma Riscos inerentes maiores neste passo: 1,2,3,4
Passo 2: Posicionar o veículo Ao chegar no local, posicionar o veículo conforme o POP.00110.EQTL, escolhendo a maneira que possibilite o melhor ângulo de trabalho. Nota 4: Desde a chegada ao local da atividade, é obrigatório os eletricitas estarem equipados com os EPIs básicos, que são a vestimenta retardante a chamas, óculos de proteção, botina de segurança e capacete de segurança classe B com jugular. Nota 5: Sempre que possível, utilizar o veículo da empresa como barreira física para proteger os trabalhadores.	Responsável pelos itens: 1 – Motorista 2, 3 e 4 – Eletricitas Riscos inerentes maiores neste passo: 1,2,3,4,5.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/10/2024	Pagina: 11 de 22
Título: Realizar vistoria, Ligação Nova e/ou Troca de Padrão de clientes do Grupo B		Código: POP.00291.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Passo 3: Elaborar a Análise Preliminar de Riscos (APR) A análise preliminar de riscos deve listar todos os perigos envolvidos na atividade e as ações necessárias para controlar ou eliminar esses riscos. Na instalação do ramal de ligação para um cliente do grupo B, é muito importante identificar os riscos ocupacionais que os eletricitas estão expostos que podem resultar em acidentes. Os principais riscos e notas para controlar ou eliminar os riscos nessa atividade riscos são: 1. Cair do poste. Nota 6: Conforme a NR-35, o trabalho em altura é qualquer atividade que seja realizada em uma altura maior que 2,0 metros. Como a instalação de um ramal existe a necessidade de utilizar escadas para acessar o poste em alturas maiores que 2,0 metros, é obrigatório a utilização de um Sistema de Proteção Contra Quedas. Nota 7: Na atividade de instalar um ramal de ligação, o Sistema de Proteção Contra Quedas deve ser composto de cinto tipo paraquedista, um trava-quedas com absorvedor de energia conectado a um ponto de ancoragem, que nesse caso é a corda de linha de vida. Nota 8: A utilização do trava-quedas com absorvedor de energia é obrigatória porque esse EPI reduz a força que é transmitida ao eletricista quando está em queda, deixando em níveis que o corpo humano consegue resistir. Nota 9: O talabarte de posicionamento não é equipado com um absorvedor de energia, portanto, não oferece proteção em caso de queda e deve ser usado em conjunto com um trava-quedas para proteger o eletricista em uma eventual queda. A principal função do talabarte de posicionamento é proporcionar ao trabalhador uma fixação segura, permitindo o posicionamento adequado durante a execução das tarefas, deixando as mãos livres para o trabalho. 2. Contato acidental com condutores energizados. Nota 10: Observar atentamente a área em que será instalado o ramal a procura de cabos de alumínio nus ou cabos multiplexados com isolamento desgastado. Nota 11: Para se proteger contra possíveis contatos acidentais em condutores energizados, é obrigatório a utilização dos EPIs luvas e mangas isolantes e também o EPC cobertura isolante. 3. Ser atingido por descarga atmosférica.	O eletricista é o responsável por todos os itens neste passo. Riscos inerentes maiores neste passo (Apontados na tabela 6.2): 1 e 8
--	---

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/10/2024	Pagina: 12 de 22
Título: Realizar vistoria, Ligação Nova e/ou Troca de Padrão de clientes do Grupo B		Código: POP.00291.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Nota 12: Em casos de condições adversas como raios e chuvas, a atividade deverá ser paralisada. 4. Veículo atingir a estrutura que o eletricista está trabalhando. Nota 13: Para reduzir os riscos de algum veículo automotivo atingir o poste no momento da atividade, é indispensável que a área que esteja acontecendo a atividade seja sinalizada com cones e fitas. Sempre que possível, utilizar o veículo da empresa como barreira física para proteger os trabalhadores. Nota 14: O encarregado deve realizar um Dialogo Diária de Saúde sobre os riscos ocupacionais que os eletricistas estão sujeitos na atividade de instalação de ramal de ligação e as medidas para controlar esses riscos. Nota 15: Todos os envolvidos na avaliação deverão assinar a APR.	
Passo 4: Verificar a rede de baixa tensão 1. Verifique a distância entre o ponto de entrega (padrão de energia ou pontalete) e ponto de derivação da Equatorial Energia (Poste da concessionária de baixa tensão). Nota 16: A distância entre o ponto de entrega (padrão de energia ou pontalete) até o poste da Equatorial Energia deve ter no máximo 30 metros. Se o poste da Equatorial Energia for de final de linha, essa distância é no máximo de 45 metros. Nota 17: Se não for atendida a distância mencionada na Nota 7, o eletricista deve encerrar a OS com a informação “Sem Rede”. Na concessão de Goiás, finalizar com a opção “Necessário obra MT/BT para a atendimento da SS”. Nota 18: Se for atendida a distância mencionada na Nota 7, seguir para o passo 5.	
Passo 5: Verificar Poste Auxiliar 1. Verificar se o poste auxiliar está de acordo com a Norma NT. 001.EQTL – Normas e Padrões para o Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão. Nota 19: Os postes auxiliares permitidos pela Equatorial Energia são: poste de aço, poste de fibra ou poste de concreto com comprimento de 5 ou 7 metros. Nota 20: Os postes auxiliares devem ser utilizados quando o muro da unidade consumidora é menor 2,10 (dois e dez) metros ou quando não existe muro. Nota 21: Caso a unidade consumidora possua muro maior que 2,10 (dois e dez) metros, deve ser utilizado um eletroduto de aço (pontalete). Nota 22: Caso o poste auxiliar seja inexistente e o cliente esteja cadastrado no programa de financiamento, oferecer o financiamento do padrão para clientes	

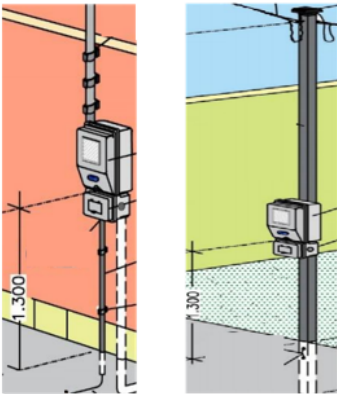
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/10/2024	Pagina: 13 de 22
Título: Realizar vistoria, Ligação Nova e/ou Troca de Padrão de clientes do Grupo B		Código: POP.00291.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

monofásicos e bifásicos, de acordo com o procedimento de Financiamento de Padrão. Nota 23: Se o cliente não possuir padrão de entrada e não aceitar o financiamento, o eletricitista deve informar que o serviço não será executado devido à inconformidade do padrão de entrada. Em seguida, proceder com a reprovação do serviço conforme o Passo 6: Reprovação do Padrão de Entrada. Nota 24: Caso o poste auxiliar seja inexistente e o cliente não tenha os requisitos para pertencer ao programa de financiamento, proceder com a reprovação do serviço conforme o Passo 6: Reprovação do Padrão de Entrada. Nota 25: Caso o poste auxiliar esteja de acordo com a Norma NT. 001.EQTL – Normas e Padrões para o Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão, seguir para a seção 6.5 – Procedimentos a serem realizados em uma ligação nova.	
Passo 6: Reprovação do padrão de entrada 1. Listar as inconformidades ao cliente e solicitar que execute as adequações e solicite a reprogramação do pedido de Troca de Padrão. 2. Dar baixa na OS no sistema OPER ou SIGA ou SIGS com a informação de serviço não executado/reprovado, informando os motivos de rejeição. 3. A equipe preenche o formulário de rejeição, realiza o registro fotográfico do termo e entrega uma via para o cliente.	

6.5 PROCEDIMENTOS A SEREM REALIZADOS EM UMA LIGAÇÃO NOVA

Passo 7: Preparar e organizar o material e ferramental 1. As ferramentas e materiais obrigatoriamente devem ser colocadas no solo coberto com uma lona limpa e seca para protegê-las do contato direto com poeira ou umidade. 2. As impurezas nas luvas isolantes devem ser removidas utilizando um pano seco. Em caso desses materiais estejam impregnados com graxa ou gordura, faça a limpeza com um pano embebido com álcool isopropílico.	Responsável pelos itens: Eletricista Riscos inerentes maiores neste passo: 1,2,3,4,5,6.
Passo 8: Instalar Poste auxiliar ou Eletroduto de Aço (Pontaleta) 1. Verifique se o poste da rede está no lado da unidade consumidora ou do outro lado da rua. 2. Em caso do poste da rede esteja no lado da unidade consumidora, utilizar o poste auxiliar de 5 metros. Se estiver do lado oposto, utilizar o poste auxiliar de 7 metros.	Responsável pelos itens: Eletricista Riscos inerentes maiores neste passo: 1,2,3,4,5,6.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/10/2024	Pagina: 14 de 22
Título: Realizar vistoria, Ligação Nova e/ou Troca de Padrão de clientes do Grupo B		Código: POP.00291.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

- Em seguida, cave uma cava de 1,1 metros para o poste auxiliar de 5 metros e 1,3 metros para o poste auxiliar de 7 metros. - Posicione o poste auxiliar na cava. - Utilize um prumo ou nível para garantir que o poste esteja na vertical. Após confirmar o alinhamento correto, preencha a cava com concreto. - Em seguida, compacte bem o solo em volta do poste. Nota 26: Para unidades consumidoras com muro maior que 2,1 metros, deve-se usar eletroduto de aço (pontaletes).	
Passo 9: Instalar Medidor - Fixar a caixa de medição ao poste ou parede/muro utilizando e parafusos. - Garantir que a caixa de medição esteja nivelada e na altura de 1,3 m.  Figura 1 – Altura de fixação da caixa de medição. - O poste auxiliar de aço serve como aterramento da unidade consumidora e o fio de aterramento deve passar pela parte interna do poste e sair pelo furo de aterramento e ser fixado no parafuso da parte inferior do poste. - Nos postes de fibra ou concreto, instale a caixa de inspeção de aterramento no solo bem abaixo da caixa de medição (mesmo alinhamento). - Fixar a haste de aterramento no solo dentro da caixa de inspeção de aterramento. - Fixar o eletroduto de PVC rígido roscável de 1/2" para a descida do condutor de aterramento, entre a caixa de medição e a caixa de inspeção de aterramento. - Passar o condutor de aterramento através da caixa de medição, pelo eletroduto de descida, até a caixa de inspeção de aterramento.	Responsável pelos itens: Eletricista Riscos inerentes maiores neste passo: 1,2,3,4,5,6.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/10/2024	Pagina: 15 de 22
Título: Realizar vistoria, Ligação Nova e/ou Troca de Padrão de clientes do Grupo B		Código: POP.00291.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

8. Conectar o condutor de aterramento na haste de aço cobreada através do conector tipo cunha e envolver a conexão com massa de calafetar. 9. Fixar o disjuntor utilizando o suporte disponibilizado na caixa de medição. 10. Conectar o(s) condutor(es) fase(s) no disjuntor. Para posterior interligação nos bornes de entrada em ambas as caixas; 11. Interligar o(s) condutor(es) fase(s) do ramal de saída (parte interna) ao disjuntor. 12. Identifique as fases e neutro.	
Passo 10: Instalar Ramal no Poste Auxiliar ou Eletroduto de aço (pontaete) 1. Os dois eletricitas devem equipar-se com cinto de segurança, talabarte de posicionamento, dispositivo trava quedas, óculos de segurança, balaclava, luvas de vaqueta e bolsa de lona contendo as luvas isolantes com cobertura, conforme o POP. 00111.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD. Nota 27: O trava-quedas do supervisor deve estar instalado na linha de vida para agilizar um eventual resgate do eletricista executor. Nota 28: É obrigatório que o eletricista executor esteja equipado com luva isolante classe 0, para instalar o ramal de ligação no poste da Equatorial Energia. 2. Conectar o ramal no poste auxiliar ou pontaete utilizando alça pré-formada.	Responsável pelos itens: Eletricista Riscos inerentes maiores neste passo: 1,2,4,5,6, 7, 8 e 9.
Passo 11: Inspeccionar Poste de Derivação e Condutores 1. Levar o ramal para o poste da concessionária. Nota 29: O círculo vermelho, com raio de 1 metro e meio, indicado na Figura 2 exemplifica a "Zona de Perigo" ao redor do eletricista, onde há risco de contato com cabos energizados nus ou isolados com isolação danificada. Dentro dessa zona, é	Responsável pelos itens: Eletricista Riscos inerentes maiores neste passo: 1,2,4,5,6, 7, 8 e 9.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/10/2024	Pagina: 16 de 22
Título: Realizar vistoria, Ligação Nova e/ou Troca de Padrão de clientes do Grupo B		Código: POP.00291.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

crucial que o eletricista use luvas isolantes e cubra essa região com lençóis isolantes para evitar choques elétricos.

Nota 30: Também observar redes elétricas cruzando o ponto de instalação do ramal.

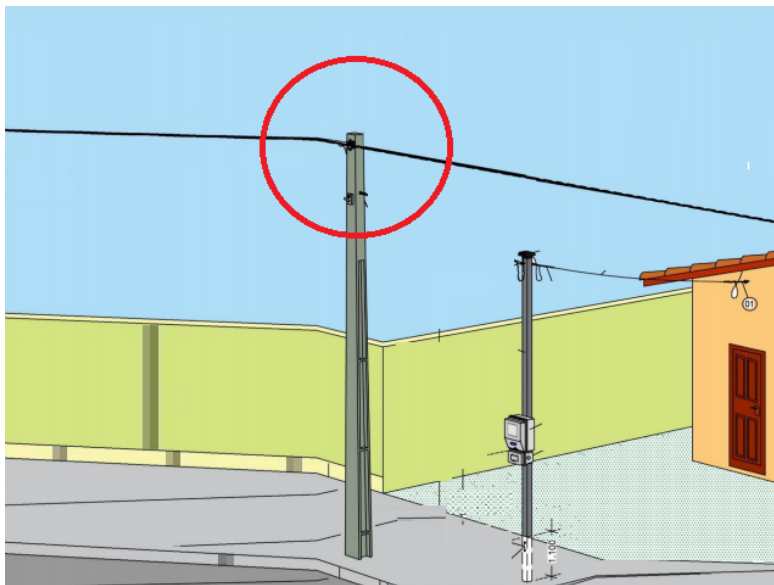


Figura 2 – Indicação de zona de perigo para instalação de ramal.

Passo 12: Instalar Conjunto de lçamento e manta isolante

1. Além dos EPIs básicos, equipar-se também com o cinto paraquedista, trava-quedas, talabarte de posicionamento, luva de vaqueta e manga isolante de borracha classe 0.

Nota 31: A luva isolante pode ser acondicionada na bolsa de lona para luvas isolantes e ser levada junto com o eletricista para ser colocada quando for entrar em contato com a rede energizada.

Nota 32: O uso de luvas e mangas isolantes é obrigatório em atividades que envolvem contato direto com condutores energizados ou quando há a possibilidade de, ao estender os braços ou em caso de queda ou desequilíbrio, possa ocorrer contato com cabos energizados.

2. Acessar a altura de trabalho fazendo utilizando escadas, conforme POP. 00111.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD.

Responsável pelos itens:

Eletricista

Riscos inerentes maiores neste passo: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/10/2024	Pagina: 17 de 22
Título: Realizar vistoria, Ligação Nova e/ou Troca de Padrão de clientes do Grupo B		Código: POP.00291.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Nota 33: Observe todas as medidas de segurança para controlar os perigos de queda. 3. Instalar conjunto de Içamento conforme POP. 00111.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD. 4. Içar balde de lona até o local onde está o Eletricista. 5. No caso de rede nua ou multiplexadas com isolamento desgastado, instale coberturas isolantes e também no braço de iluminação pública.	
Passo 13: Conectar o ramal de serviço na rede de distribuição 1. Içar o ramal de serviço pela corda do conjunto de içamento; 2. Ancorar o ramal de serviço fazendo uso de alça pré-formada, na bitola compatível com o condutor. 3. Conectar o ramal de serviço na rede de distribuição, fazendo uso de conectores apropriados, para rede convencional nua utilizar os conectores do tipo cunha e para rede multiplexada isolada deve-se utilizar os conectores perfurantes. Nota 34: Para a conexão com conector cunha utilize o alicate bomba para cabos até 35 mm². Acima de 35 mm² utilize a ferramenta ampact. Nota 35: Caso o poste da distribuidora esteja localizado do outro lado da rua, realize o tensionamento do cabo condutor utilizando a talha (catraca). Durante o processo, meça a tensão aplicada no cabo com o auxílio de um dinamômetro, garantindo que o valor esteja adequado às especificações necessárias. Nota 36: Em casos específicos onde existir caixa borneira, deve-se conectar o ramal da unidade consumidora em seus terminais do barramento.	Responsável pelos itens: Eletricista Riscos inerentes maiores neste passo: 1,2,4,5,6, 7, 8 e 9.
Passo 15: Descida do local de trabalho 1. Desinstalar conjunto de Içamento conforme POP. 00111.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD. 2. O Eletricista desce na escada conforme o POP. 00111.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD. 3. Desinstalar Linha de Vida conforme POP. 00111.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD. Nota 37: A Escada deve estar segura pelo Eletricista Ajudante. Nota 38: Descer com cuidado, degrau por degrau, com as mãos livres, segurando firmemente nos montantes da escada.	Responsável pelos itens: Eletricista Riscos inerentes maiores neste passo: 1,2,4,5,6, 7, 8 e 9.
Passo 16: Teste de funcionamento do medidor	Responsável pelos itens: Eletricista

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/10/2024	Pagina: 18 de 22
Título: Realizar vistoria, Ligação Nova e/ou Troca de Padrão de clientes do Grupo B		Código: POP.00291.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

1. Desligar a proteção geral da unidade consumidora. 2. Conectar as pontas de prova do multímetro entre a fase e neutro nos bornes de saída do medidor. 3. Repetir o teste para as demais fases. 4. Ligar a proteção geral do cliente.	Riscos inerentes maiores neste passo:1,2, 3, 4,5,6, 7, 8.
---	---

6.6 SUBSTITUIÇÃO DE PADRÃO

PASSO/DESCRIÇÃO	RISCOS/RESPONSÁVEIS
Passo 1: Retirar Padrão Antigo 1. Desligar o disjuntor de proteção geral da unidade consumidora. 2. Desconectar o ramal da rede. 3. Soltar o ramal do ponto de ancoragem do poste da rede. 4. Descer o ramal ao solo através de uma corda de içamento. 5. Soltar o ramal do ponto de ancoragem junto ao padrão de entrada do cliente. 6. O Eletricista desce na escada conforme o POP. 00111.EQTL. - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD.	Responsável pelos itens: Eletricista Riscos inerentes maiores neste passo:1,2,4,5,6, 7, 8 e 9.
Passo 2: Retirar medidor e instalar novo 1. Retirar condutor do disjuntor pelo lado da carga. Nota 39: Verificar a integridade do condutor de aterramento; em caso de aterramento precário, abrir tampa da caixa com luvas isolantes classe 0. Nota 40:Realizar inspeção visual verificando a presença de abelhas e outros animais; utilizar luvas de vaqueta ou pelica; 2. Retirar o medidor a ser substituído, seguindo a ordem carga/fonte, desconectando primeiro a fase e após o neutro, onde para cada condutor desconectado, ele deve ser identificado e isolado, utilizando fita isolante de alto fusão.	Responsável pelos itens: Eletricista Riscos inerentes maiores neste passo:1,2,4,5,6, 7, 8 e 9.

6.7 PROCEDIMENTOS A SEREM REALIZADOS AO FINAL DA ATIVIDADE

PASSO/DESCRIÇÃO	RISCOS/RESPONSÁVEIS
-----------------	---------------------

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/10/2024	Pagina: 19 de 22
Título: Realizar vistoria, Ligação Nova e/ou Troca de Padrão de clientes do Grupo B		Código: POP.00291.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Preparo dos Equipamentos de Segurança e Saída do local de trabalho a) Desmontar todos os equipamentos na ordem inversa em que foram montados; b) Recolher ferramentas e materiais usados na atividade, assim como os resíduos e sobras que foram gerados, conforme POP.00110.EQTL; c) Informar ao Centro de Operações Integradas a finalização do serviço de Linha Viva conforme POP.00168.EQTL; d) Desfazer a sinalização e delimitação da área de trabalho conforme POP.00110.EQTL.	O eletricista é o responsável por todos os itens neste passo. Riscos inerentes maiores neste passo (Apontados na tabela 6.2): 1, 2,3,4, 5, 6 e 8.
---	--

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme item 6.2 – Materiais necessários para execução da tarefa.

8 ITEM DE CONTROLE

Controle de índice de manutenção (IMP).

9 ANEXOS

Item não aplicável (NA)

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	27/12/2021	00	Emissão inicial	Daniela Vasconcelos Edney Guedes/Edna Rabelo Anelita Sousa Rudenisson Moura
01	08/04/2022	5	Alterado de Resolução 414 para 1000	Igor Jordao Silva Da Costa

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/10/2024	Pagina: 20 de 22
Título: Realizar vistoria, Ligação Nova e/ou Troca de Padrão de clientes do Grupo B		Código: POP.00291.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

		6.1	Acrescentado mais EPIs e a Nota na tabela "Ferramentas e equipamentos"	Daniela Batista de Vasconcelos
		6.2	Inserido/alterado itens 8.3, 8.4 e 8.6	
			Inserido item 9	
			Inserido Nota "Riscos e cuidados nas intervenções em medidores trifásicos" Acrescentado mais informações referente a segurança ao eletricitista nos itens/passos 6.1, 6.2, 8, 16, 17, 25.01 e 28.	
02	19/07/2023	6.1	Alterado de tabela para descrição as informações de composição de equipe e tempo médio de execução de serviço nos itens 6.1 e 6.2.	Isaac Lauda Silva Seixas Daniela Batista de Vasconcelos Arlington Alencar de Albuquerque Deleon Dias da Silva Lima Eugênio Pachelle Xavier Pimentel Filho
			Inserido anexo de EPIs, EPCs e Ferramental.	
		6.3	7.4 Incluído "Reprovado". 8.3 Incluído "Necessário obra MT/BT para o atendimento da SS". Acréscimo na Nota: "Nada pronto no local".	
		6.4	7.4 Incluído "Reprovado". 8.3 Incluído "Necessário obra MT/BT para o atendimento da SS" e acréscimo na Nota : "Nada pronto no local".	

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/10/2024	Pagina: 21 de 22
Título: Realizar vistoria, Ligação Nova e/ou Troca de Padrão de clientes do Grupo B		Código: POP.00291.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

		Nota 23	Incluído “Nota: Para os casos de reativação de unidade consumidora, seguir o procedimento de ligação nova”.	
		6	6.1. Atualização de tempo médio de execução da tarefa e de ferramentas e equipamentos. 6.2. e 6.3., Ajustes de sequências de passos e enriquecimento de atividade.	
		10	Implantação de revisores do documento.	
03	09/08/2024	6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7	Revisão de todo o procedimento, mudança no layout, acréscimo de notas e figuras.	Isaac Lauda Silva Seixas Maxinard Almeida Monteles Costa Carlos Alberto Monteiro Duarte Felipe José Lucena de Araújo

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Edney Jose Ramos Guedes – Gerencia de Serviços Técnicos Comerciais

Edna Cristina de Vasconcelos Rabelo – Gerencia de Serviços Técnicos Comerciais

Anelita Helena Lemos de França Sousa – Gerencia de Serviços Técnicos Comerciais

Rudenisson Pedro S. Cavalcante – Gerencia de Serviços Técnicos Comerciais

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 18/10/2024	Pagina: 22 de 22
Título: Realizar vistoria, Ligação Nova e/ou Troca de Padrão de clientes do Grupo B		Código: POP.00291.EQTL	Revisão: 03
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Igor Jordao Silva Da Costa – Gerencia Corporativa de Serviços Técnicos Comerciais (Regional Centro/Leste)

Leonardo Eustáquio Rodrigues – Gerente Corporativo do Programa de Gestão e Segurança

Jorge Reis de Almeida Filho - Gerencia de Serviços Técnicos Comerciais

Pablo Ricardo N. Barbosa - Gerencia Corporativa de Serviços Técnicos Comerciais

Arlington Alencar de Albuquerque – Gerência de Serviços Técnicos Comerciais

Eugênio Pachelle Xavier Pimentel Filho – Gerência de Serviços Técnicos Comerciais

Deleon Dias da Silva Lima – Gerência de Serviços Técnicos Comerciais

Isaac Lauda Silva Seixas - Gerencia Corporativa de Serviços Técnicos Comerciais

Daniela Batista de Vasconcelos – Gerencia Corporativa de Serviços Técnicos Comerciais

Raffira Marla Ferreira Mendes – Gerencia Corporativa de Serviços Técnicos Comerciais

Carlos Alberto Monteiro Duarte – Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Isaac Lauda Silva Seixas – Gerência Corporativa Serviço Técnico Comercial

Maxinard Almeida Monteles Costa – Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Felipe José Lucena de Araújo – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

APROVADOR

Leonardo Eustáquio Rodrigues – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Heitor Hugo Dias Manguiera – Gerência Corporativa de Serviços Técnicos Comerciais